

# Daniel Alvarado Peláez



**Títulos:** Magíster en Ciberseguridad | Ingeniero Mecatrónico

**Fecha de Nacimiento:** 24 de Marzo del 1999

**Dirección:** Ecuador - Guayaquil

**Email:** daniel.alvarado.1999@gmail.com

 daniel-alvarado-peláez  daap213  portafolio.daaptech.org/

## Sobre Mí

Soy ecuatoriano, **Ingeniero Mecatrónico y Máster en Ciberseguridad**, apasionado por la tecnología y la innovación. Cuento con experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones de alto impacto, integrando el **desarrollo de software, la ciberseguridad, el análisis de datos y la inteligencia artificial** para resolver desafíos complejos, con un enfoque orientado a potenciar la productividad empresarial bajo criterios éticos y eficientes.

Mi perfil une una sólida formación técnica con la capacidad para **liderar equipos y proyectos tecnológicos** durante todo su ciclo de vida: desde la ingesta de datos hasta el desarrollo full-stack, arquitectura, automatización y auditorías de seguridad. Me caracterizo por mi pensamiento analítico, orientación a resultados y por mi adaptabilidad en **entornos multidisciplinarios y multilingüísticos**, lo que me permite integrarme con éxito en dinámicas de trabajo globales y multiculturales.

## Experiencia

### Especialista general

Information Tecnology XOA S. A. / MAY 2023 - Actualidad

- Desarrollo full-stack: diseño e implementación de aplicaciones web con arquitecturas seguras, utilizando tecnologías modernas y buenas prácticas de codificación.
- Desarrollo de modelos de Machine Learning e integración con APIs y servicios empresariales, incluyendo pipelines de ML en producción.
- Análisis y procesamiento de datos: definición de estrategias de adquisición, limpieza, preprocesado y procesamiento de grandes volúmenes de datos con herramientas especializadas.
- Seguridad informática: implementación de medidas de protección, auditorías de código, validación de entrada, gestión segura de información, y monitoreo de servicios.
- Propuestas y mejoras de seguridad: identificación de vulnerabilidades, evaluación de riesgos, diseño de soluciones de mitigación.
- Soporte técnico: trabajo de campo para diagnóstico, detección y resolución de problemas críticos en producto y servicios de clientes.
- Monitoreo proactivo: supervisión continua de servicios, servidores y aplicaciones en producción para garantizar disponibilidad, rendimiento y seguridad.
- Actualización y migración de versiones: planificación e implementación de actualizaciones seguras con minimización de impacto y validación exhaustiva.
- Desarrollo de herramientas internas: creación de servicios y utilidades propias de la empresa para optimizar procesos operacionales.

- Control de calidad: pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento en sistemas embebidos y aplicaciones antes de su liberación.

## **Ayudante de Investigación (Técnico de Desarrollo)**

**Centro de Tecnologías de Información (CTI) / MAR 2022 - ABR 2022**

- Participación en un proyecto de investigación orientado a la predicción del consumo energético de la infraestructura de un Data Center mediante técnicas de Machine Learning.
- Diseño y desarrollo de notebooks en Jupyter para la adquisición, limpieza, preprocesamiento y análisis exploratorio de datos provenientes de sistemas de monitoreo.
- Implementación, entrenamiento y evaluación comparativa de distintos modelos predictivos, utilizando métricas de desempeño para determinar la solución más eficiente.
- Optimización y mejora de una aplicación de recolección de datos, fortaleciendo la calidad, consistencia y disponibilidad de la información utilizada en los modelos analíticos.
- Colaboración en actividades de investigación que contribuyeron a la publicación científica presentada en IEEE Future Networks World Forum (FNWF 2022).

## **Programador Web**

**Edu4Lab / MAY 2021 - JUL 2021**

- Desarrollo de una plataforma web educativa utilizando Laravel bajo una arquitectura orientada a la escalabilidad y mantenimiento del sistema.
- Implementación de módulos de gestión de usuarios, perfiles y roles, garantizando un control de acceso adecuado según las responsabilidades de cada tipo de usuario.
- Desarrollo de funcionalidades para la administración de cursos, libros, evaluaciones en línea y responsables académicos.
- Diseño e integración de la lógica de negocio y base de datos para la gestión centralizada de contenidos educativos.
- Participación en pruebas funcionales y validación de requerimientos para asegurar la correcta operación de la plataforma.

## **Educación**

### **Posgrado, Maestría en ciberseguridad**

- Aprobado con honores; Cum laude

**Universidad Casa Grande / Guayaquil, Ecuador / JUL 2024 - ENE 2026**

### **Educación Superior, Ingeniería Mecatrónica**

**Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) / Guayaquil, Ecuador / OCT 2017- FEBR 2023**

### **Primaria - Secundaria**

**Unidad Educativa FAE N°2 / Guayaquil, Ecuador / MAY 2005- FEBR 2017**

# Publicaciones

## Comparison of Traditional ML Algorithms for Energy Consumption Prediction Models

2022 IEEE Future Networks World Forum (FNWF), Montreal, QC, Canada, 2022, pp. 232-237, R. Estrada, V. Asanza, D. Torres, I. Valeriano and D. Alvarado

doi: 10.1109/FNWF55208.2022.00048.



## Habilidades

### Lenguajes de programación

JAVA / Python / C/C++ / HTML / JavaScript / PHP

### Relacionado

Node.js / Laravel / Jupyter Notebook / Dataiku / Astro / Vue.js

### Bases de datos

MySQL / Postgresql / MongoDB / Redis / Meilisearch

### Relacionado

Supabase / MongoDBCompass / MongoDB Atlas / Laragon / XAMPP / HeidiSQL / PGAdmin4 / DBeaver

### Otras herramientas de desarrollo

Git & GitHub / Docker / Cloudflare / Copilot / MATLAB & Simulink

### Ciberseguridad

ISO 27001 / OWASP Top 10 / Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador) / Herramientas OSINT / Shodan

### Relacionado

Análisis de vulnerabilidades / Gestión de riesgos / Auditorías de seguridad

## Herramientas de hardware

Arduino / Raspberry Pi / ESP32 - 8266 / PLC Siemens / PLC Logo

## Otras herramientas

Paquete Office / Notion / Odoo / Claude / Copilot / Canva

## Habilidades técnicas

Desarrollo y programación / Análisis y ciencia de datos / Diseño 3D / Desarrollo de sistemas embebidos

## Relacionado

Autodesk Inventor / Autodesk AutoCAD / Automation Studio / CADe Simu / CCW (Connected Components Workbench) / FluidSIM / LabVIEW / TIA Portal / Proteus / FlexSim

## Habilidades personales

Trabajo en equipo / Compromiso en tareas / Capacidad de aprendizaje / Orientación a resultados

## Idiomas

Español - Nativo / Ingles - C1

## Proyectos

### Dron para monitoreo Térmico

Diseños CAD y circuitos con Arduino de un dron. Diseños CAD, circuitos y programa con Raspberry Pi de un sistema embebido que detecta presencia de cables, capturar imágenes térmicas y detectar si existen picos de temperatura.



## **Simulación OPC en tiempo real**

Simulación de un circuito en tiempo real, conectado por OPC a un interfaz de LABVIEW, para su monitoreo y control.



## **Control de bombas Proteus/UbidoTs**

Diseño de un sistema de bombas en el programa Proteus, controlado por un Atmega328p, y visualización en UbidoTs del estado del sistema comunicados por un programa desarrollado en Python.



## **Adaptación de prótesis para rodilla**

Diseño 3D de una rodilla y edición de una prótesis total de rodilla, utilizando el software 3D Slice y Blender para adaptar la prótesis de rodilla que ya existía a la rodilla de prueba.



## Control de bombeo LABVIEW

Diseño de una HMI para el control de un sistema de bombas, el cual cuenta con tres bombas. Dos bombas son las principales y la tercera es de respaldo en caso de que una se dañe o se deshabilite por mantenimiento. Cada bomba tiene su pulsador de marcha y paro, así como también su selector de habilitado o deshabilitado. El sistema tendrá funcionamiento manual y automático comandado por la señal enviada por un selector.



## Simulación Dinámica de Mecanismo

Se diseña un mecanismo donde el eje de un molino recibe la potencia y velocidad necesaria por medio de poleas-cadenas, a su vez el eje que transmite la potencia a la polea con cadena recibe la potencia de entrada por medio de un juego de poleas con banda en V, además de estar apoyado en 2 rodamientos.



## Diseño de una apiladora de arroz

Diseño y análisis de viabilidad de una apiladora de arroz usando energía renovable para su implementación en una comunidad agrícola en desarrollo.



## **Alimentador de mascotas automático**

Proyecto de alimentador de mascotas automático controlado por una aplicación móvil que permita programar los horarios de comida.



## **Proceso de fabricación flexible**

Rediseñar el sistema de fabricación de botellas de una empresa, para la reducción de los tiempos de producción así como el aumento de la flexibilidad del sistema y la rentabilidad de la empresa.



## **Certificados**

### **Despliegue de MySQL con Docker**

MAR 2023

### **Python para data scientist avanzado**

FEB 2023

### **Docker esencial**

FEB 2023

### **Learning Docker**

FEB 2023

### **OPENedX Escritura Académica**

ENE 2023

# **Examen CAMBRIDGE ENGLISH PLACEMENT TEST, C1**

DIC 2022

## **Cuarta revolución Industrial: Data science**

FEB 2022

## **Aprende Excel (Office365/Microsoft365)**

FEB 2022

## **Cómo eliminar las distracciones**

FEB 2022

## **Cómo conciliar las funciones múltiples del líder**

FEB 2022

## **Introducción a la programación en Python**

ABR 2021

## **Fundamentos de programación en PLC**

SEPT 2021

## **Python para data science y big data esencial**

SEPT 2021

## **MATLAB Onramp**

OCT 2020

## **Certificate of Competency in English, ECCE B2**

NOV 2017

## **Certificado de graduación, CEN**

MAY 2017





[Enlace a los certificados](#)

## Referencias

**Ph.D. Víctor Manuel Asanza - Docente de la facultad de FIEC**

**Empresa/Institución:**Universidad ESPOL

**Teléfono:**+593 98 265 9680

**Ing. Tamara García - Supervisor**

**Empresa/Institución:**Delta Delfini

**Teléfono:**+593 98 459 1065

**Email:**tamikgr@outlook.con

**Mgs. Alexandra Pérez Rivera - Docente de la Carrera de Turismo**

**Empresa/Institución:**Universidad ECOTEC

**Teléfono:**+593 99 457 8095

**Darwin León - Gerente**

**Empresa/Institución:**Edu4lat

**Teléfono:**+593 98 480 5355